Escalier quart-d-manuel

Escalier quart tournant droit · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 224,8 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**380 mm**
Marches balancées	**5 · progressivité 5 %**
Tour	**marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm**

CONTRÔLES

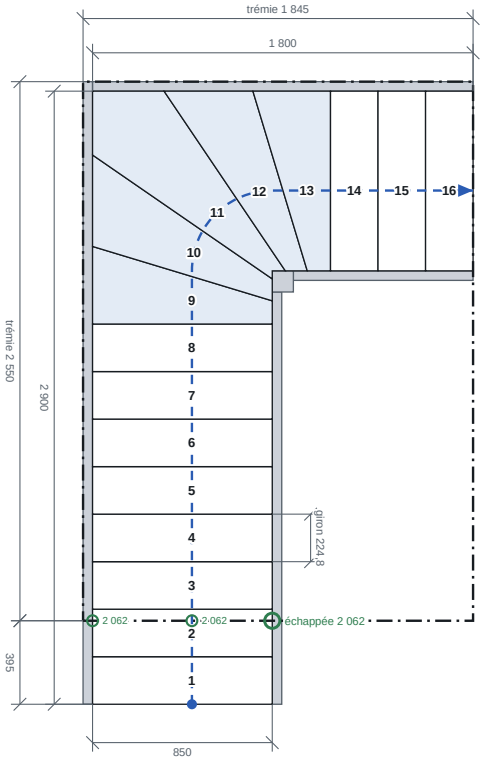
Hauteur de marche	**158,8 mm**	**Bon**
Giron	**224,8 mm**	**Limite**
Blondel 2h + g	**542 mm**	**Hors norme**
Pente	**35,2 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 062 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 062 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 062 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**100 mm**	**Limite**

REMARQUES

- Giron court (225 mm) sur la ligne de foulée : il manque de la longueur au sol.
- Loi de Blondel hors plage : 2h + g = 542 mm, visez 600 à 640 mm.
- Le calcul automatique (15 hauteurs) rend l'escalier confortable sans changer les longueurs.
- Giron côté jour de 100 mm seulement : augmentez le nombre de marches balancées (6 suffisent).
- Progressivité limitée à 5 % pour garder au moins 100 mm au jour.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 470 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

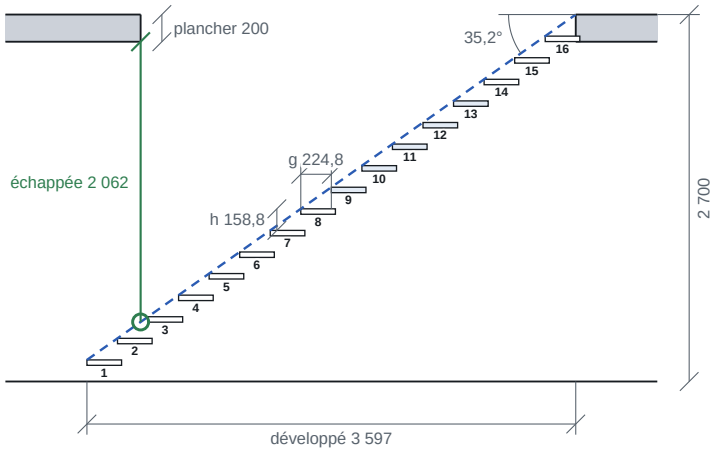
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**sans**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	158,8	224,8	224,8	224,8	850,0
2	317,6	224,8	224,8	224,8	850,0
3	476,5	224,8	224,8	224,8	850,0
4	635,3	224,8	224,8	224,8	850,0
5	794,1	224,8	224,8	224,8	850,0
6	952,9	224,8	224,8	224,8	850,0
7	1 111,8	224,8	224,8	224,8	850,0
8	1 270,6	224,8	224,8	224,8	850,0
9	1 429,4	109,8	224,8	367,0	850,0
10	1 588,2	103,7	224,8	432,6	888,1
11	1 747,1	100,0	224,8	640,3	1 032,4
12	1 905,9	103,7	224,8	420,2	1 025,5
13	2 064,7	109,8	224,8	367,0	888,1
14	2 223,5	224,8	224,8	224,8	850,0
15	2 382,4	224,8	224,8	224,8	850,0
16	2 541,2	224,8	224,8	224,8	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 591	364	45
Limon de jour 2/2	1	1 325	381	45
Limon de mur 1/2	1	3 486	619	45
Limon de mur 2/2	1	2 136	482	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16	11	880	255	40
Marche 9	1	880	403	40
Marche 10	1	1 057	455	40
Marche 11	1	1 301	468	40
Marche 12	1	1 135	379	40
Marche 13	1	959	385	40
Poteau	1	2 120	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,418 m³ de chêne, soit environ 295 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

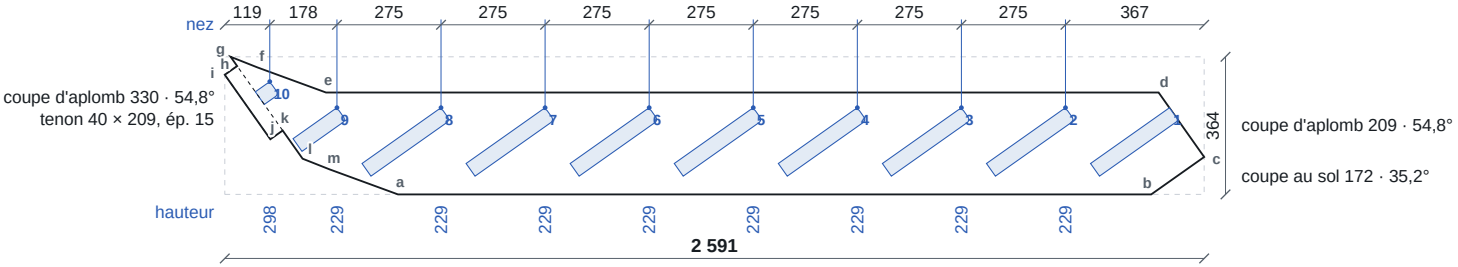
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Limon de mur 1/2 (3 486 × 619 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

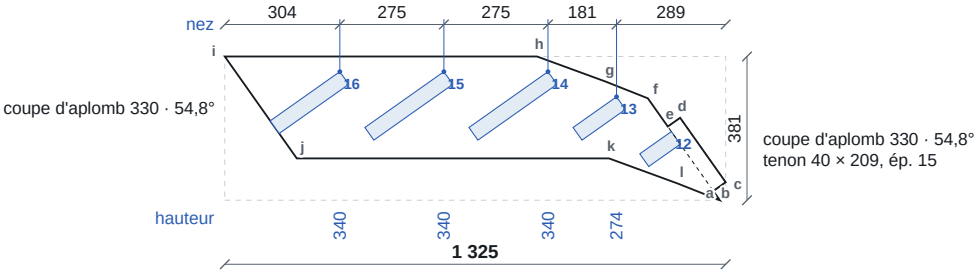
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

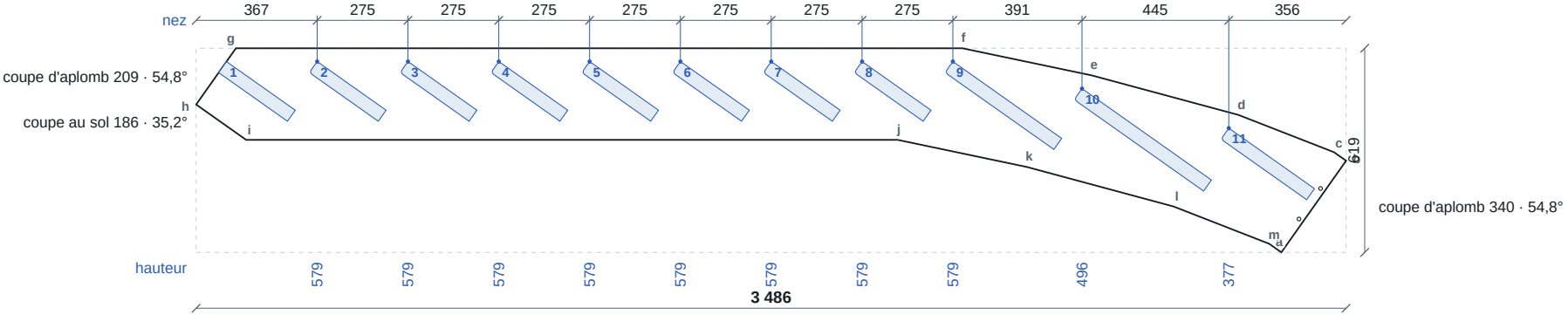
Limon de jour 1/2 2 591 × 364 × 45



Limon de jour 2/2 1 325 × 381 × 45



Limon de mur 1/2 3 486 × 619 × 45



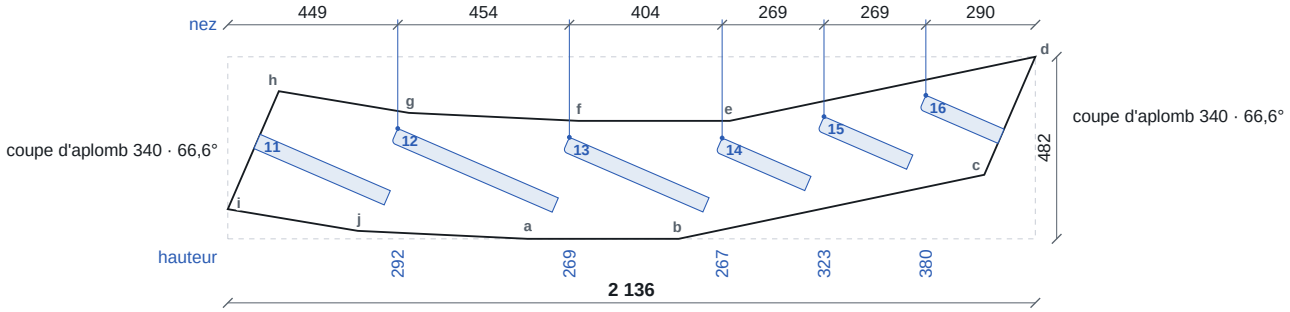
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 3 343, y 101 ; x 3 408, y 194.

Limons

Escalier quart-d-manuel
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/2 2 136 × 482 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 591 × 364 × 45 · dessus de marche à 35,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 706 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
10	119	298	81	271
9	297	229	181	147
8	572	229	363	82
7	847	229	638	82
6	1 122	229	913	82
5	1 398	229	1 189	82
4	1 673	229	1 464	82
3	1 948	229	1 739	82
2	2 223	229	2 014	82
1 *	2 498	229	2 290	82

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	458	0
b	2 450	0
c	2 590	99
d	2 470	270
e	268	270

Point	x	y
f	86	336
g	15	364
h	33	339
i	0	316
j	120	146

Point	x	y
k	153	169
l	206	94
m	277	66

Limon de jour 2/2

1 325 × 381 × 45 · dessus de marche à 35,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 706 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
16	304	340	120	210
15	579	340	371	192
14	855	340	646	192
13	1 036	274	921	192
12 *	1 181	182	1 098	123

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 309	0
b	1 292	25
c	1 325	48
d	1 204	218

Point	x	y
e	1 172	195
f	1 119	270
g	1 007	314
h	826	380

Point	x	y
i	0	380
j	190	111
k	1 016	111
l	1 197	44

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 486 × 619 × 45 · dessus de marche à 35,2° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 706 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
1 *	92	578	300	431
2	367	579	576	431
3	642	579	851	431
4	917	579	1 126	431
5	1 193	579	1 401	431
6	1 468	579	1 677	431
7	1 743	579	1 952	431
8	2 018	579	2 227	431
9	2 294	579	2 623	345
10	2 685	496	3 077	219
11	3 130	377	3 390	193

Contour		
Point	x	y
a	3 289	0
b	3 485	278
c	3 449	304
d	3 159	417
e	2 714	537

Point	x	y
f	2 322	619
g	120	619
h	0	448
i	152	341
j	2 126	341

Point	x	y
k	2 518	259
l	2 963	139
m	3 252	26

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/2

2 136 × 482 × 45 · dessus de marche à 23,4° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 433 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
11 *	86	276	430	127
12	449	292	874	108
13	903	269	1 273	109
14	1 307	267	1 542	165
15	1 577	323	1 812	222
16	1 846	380	2 053	290

Contour		
Point	x	y
a	793	0
b	1 192	0
c	2 001	169
d	2 136	481

Point	x	y
e	1 328	312
f	928	312
g	479	333
h	135	390

Point	x	y
i	0	78
j	344	21

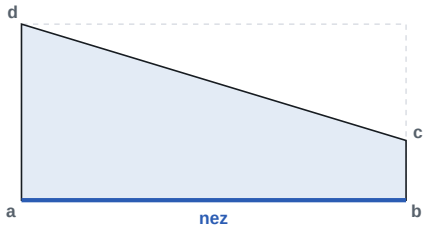
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 9

880 × 403 × 40



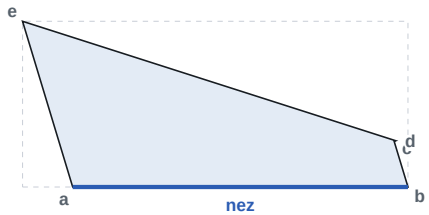
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	137
d	0	403

Côtés : a–b 880 · b–c 137 · c–d 919 · d–a 403
Diagonales : a–c 891 · b–d 968

Marche 10

1 057 × 455 × 40



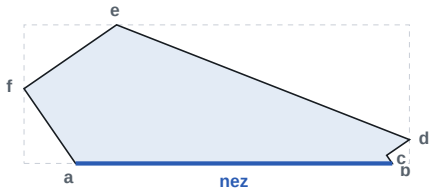
Point	x	y
a	138	0
b	1 057	0
c	1 019	126

Point	x	y
d	1 023	127
e	0	454

Côtés : a–b 919 · b–c 131 · c–d 5 · d–e 1 074 · e–a 475

Marche 11

1 301 × 468 × 40



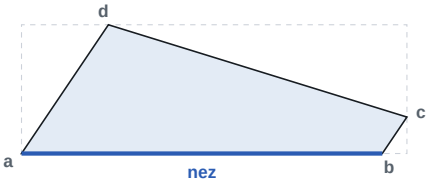
Point	x	y
a	174	0
b	1 243	0
c	1 224	27

Point	x	y
d	1 301	80
e	312	468
f	0	252

Côtés : a–b 1 069 · b–c 33 · c–d 93 · d–e 1 062 · e–f 379 · f–a 307

Marche 12

1 135 × 379 × 40



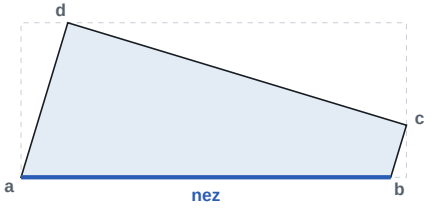
Point	x	y
a	0	0
b	1 062	0

Point	x	y
c	1 134	107
d	256	379

Côtés : a–b 1 062 · b–c 130 · c–d 919 · d–a 457
Diagonales : a–c 1 139 · b–d 891

Marche 13

959 × 385 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	919	0

Point	x	y
c	959	129
d	116	384

Côtés : a–b 919 · b–c 135 · c–d 880 · d–a 402
Diagonales : a–c 967 · b–d 890